

Laboratório Experimental (LEx)

Sistema de Processamento Visual: Corretor de Gabaritos

Disciplina: Processamento Digital de Imagens (MCZA018)

Equipe 9

1. Introdução ao Sistema

Bem-vindo(a) ao experimento prático do nosso Corretor Automático de Gabaritos!

Este sistema foi desenvolvido para facilitar a vida de professores e educadores, automatizando a correção de provas de múltipla escolha utilizando apenas uma webcam comum e técnicas de visão computacional.

Como o sistema funciona para você (Usuário):

- **Câmera em Tempo Real:** Ao iniciar, o sistema abrirá uma janela mostrando a imagem da sua webcam.
- **Busca de Âncoras:** O sistema procurará por 4 quadrados pretos nos cantos do gabarito. Se ele não os achar, mostrará a mensagem em vermelho: *"Alinhe o gabarito na tela..."*.
- **Travamento do Alvo:** Quando o sistema reconhecer a folha corretamente, ele desenhará uma borda verde ao redor da prova e mostrará a mensagem: *"ALVO TRAVADO! Aperte 'C' para Corrigir"*.
- **Correção:** Ao apertar 'C', o sistema congela a imagem, "achata" a folha virtualmente para corrigir a perspectiva, lê as marcações feitas a caneta e exibe o resultado final na tela, indicando os acertos em verde, erros em vermelho, e questões rasuradas em roxo, além de calcular a sua nota.

2. Preparação e Materiais Necessários

Para realizar este experimento, você precisará de:

1. O gabarito oficial impresso (gerado pelo próprio sistema).
2. Uma caneta preta ou azul escura (esferográfica comum ou canetinha).
3. O computador com o sistema já iniciado pelo instrutor (ambiente Jupyter rodando o arquivo principal).

3. Procedimento Experimental

Nesta etapa, você realizará três testes diferentes para verificar o comportamento da Inteligência Visual do programa.

Experimento A: O Caminho Feliz (Condições Ideais)

1. Pegue um gabarito impresso novo.

2. Preencha as bolhas de pelo menos 5 questões de forma correta (pinte completamente o interior do círculo).
3. Posicione o papel na frente da webcam, garantindo que os 4 cantos pretos estejam visíveis.
4. Quando a tela mostrar "**ALVO TRAVADO!**", aperte a tecla **C**.
5. **Ação:** Observe a janela de resultado. O sistema computou a nota corretamente?
6. Aperte **R** para reiniciar o scanner.

Experimento B: Tratamento de Erros Comuns

1. No mesmo gabarito (ou em um novo), faça os seguintes testes:
 - Em uma questão nova, pinte **DUAS** alternativas (simulando um aluno que errou e tentou rasurar).
 - Deixe uma questão totalmente em **BRANCO**.
2. Posicione o papel na frente da câmera e aperte **C** quando travar o alvo.
3. **Ação:** Verifique se o sistema identificou a dupla marcação com a palavra "ANULADA" e a questão vazia com a palavra "BRANCO".
4. Aperte **R** para reiniciar.

Experimento C: Robustez e Ângulo

1. Segure o gabarito preenchido levemente inclinado (na diagonal) em relação à câmera, mas ainda garantindo que os 4 cantos apareçam.
2. **Ação:** Observe se o quadrado verde do sistema consegue acompanhar a inclinação do papel. Aperte **C**.
3. Verifique no resultado final se o programa conseguiu "desentortar" a imagem da prova antes de corrigir.

4. Questionário de Avaliação (Entendimento do Usuário)

Responda às questões abaixo com base na sua observação durante os experimentos.

1. O que o sistema exige que esteja visível na câmera para liberar a tecla 'C' de correção? Por que você acha que isso é necessário?
2. No Experimento B, como o sistema lidou com a situação em que duas bolhas foram pintadas na mesma questão? O comportamento foi justo para um cenário de prova real?
3. Durante o Experimento C (inclinando o papel), o sistema conseguiu corrigir a prova mesmo com o papel torto? Como você descreveria a imagem final da correção exibida na tela (ela continuou torta ou foi corrigida)?

5. Enquete Subjetiva de Opinião

Sua opinião é fundamental para avaliarmos a viabilidade deste software no dia a dia.

Avaliação Quantitativa (Escala de 1 a 5)

Assinale com um 'X' ou circule o número correspondente, sendo 1 (Muito Ruim/Difícil) e 5 (Excelente/Muito Fácil).

Critério avaliado	1	2	3	4	5
1. Facilidade de alinhar o papel com a webcam.					
2. Clareza das mensagens na tela ("Alvo Travado", "Alinhe...").					
3. Velocidade em que o sistema exibe a nota após o clique.					
4. Qualidade visual das marcações de certo/errado na tela.					
5. Utilidade do sistema para um professor no dia a dia.					

Avaliação Qualitativa (Dissertativa)

A. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu ao operar o sistema (ex: iluminação, tremedeira da mão, entender a interface)?

B. Se você fosse o desenvolvedor, o que você adicionaria ou mudaria para melhorar a experiência de quem usa?

Muito obrigado por participar do nosso laboratório experimental!